

CSS — Полное руководство

1. Что такое CSS?

CSS (Cascading Style Sheets) — язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием HTML. CSS отвечает за цвета, шрифты, расположение элементов, анимации и адаптивность.

2. Способы подключения CSS

2.1. Внешний файл

```
html
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

2.2. Внутренний стиль (в `<head>`)

```
html
<style>
  body { background: black; }
</style>
```

2.3. Инлайн-стили (в атрибуте)

```
html
<p style="color: red;">Текст</p>
```

3. Селекторы — основа CSS

Селектор	Пример	Описание
Универсальный	<code>*</code>	Все элементы
По тегу	<code>div</code>	Все <code><div></code>

Селектор	Пример	Описание
По классу	<code>.card</code>	Все с <code>class="card"</code>
По id	<code>#header</code>	Элемент с <code>id="header"</code>
По атрибуту	<code>[type="text"]</code>	Все с таким атрибутом
Дочерний	<code>ul > li</code>	Прямые потомки
Контекстный	<code>div p</code>	Все <code><p></code> внутри <code><div></code>
Соседний	<code>h1 + p</code>	Первый <code><p></code> сразу после <code><h1></code>
Родственный	<code>h1 ~ p</code>	Все <code><p></code> на одном уровне после <code><h1></code>

Псевдоклассы (состояния)

- `:hover` — при наведении
- `:active` — при нажатии
- `:focus` — в фокусе
- `:first-child`, `:last-child`, `:nth-child(n)`
- `:not(selector)`

Псевдоэлементы (части элемента)

- `::before` — до содержимого
- `::after` — после содержимого
- `::first-line`, `::first-letter`

4. Каскад, специфичность и наследование

Специфичность (приоритет):

1. Inline-стили (`style="..."`) — 1000
2. ID — 100
3. Классы, псевдоклассы, атрибуты — 10
4. Теги, псевдоэлементы — 1
5. `!important` — ломает специфичность (избегать)

Каскад: при равной специфичности применяется последнее правило.

Наследование: свойства `color`, `font-family`, `line-height` и др. наследуются, `margin`, `padding`, `border` — нет.
Принудительно: `inherit`, `initial`, `unset`, `revert`.

5. Единицы измерения

Абсолютные

`px` (пиксели)

`cm`, `mm`, `in`

`pt` (типографские пункты)

`pc` (пики)

Относительные

`%` (проценты)

`em` (от родителя)

`rem` (от корня `html`)

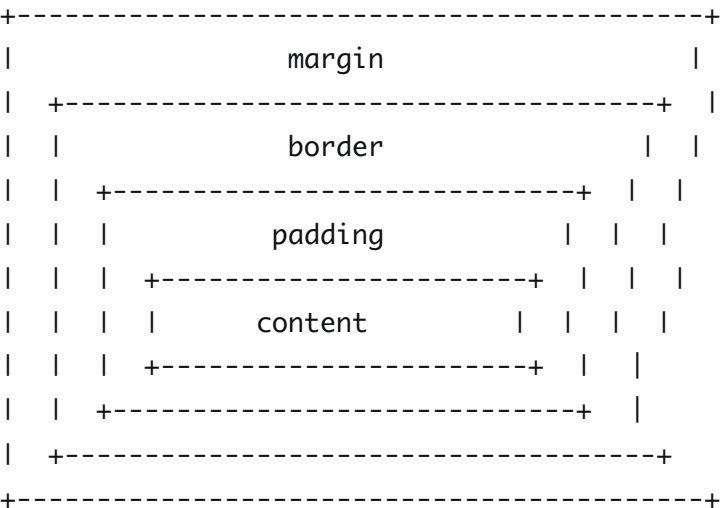
`vw`, `vh` (1% ширины/высоты окна)

`vmin`, `vmax`

6. Блочная модель (Box Model)

Каждый элемент состоит из:

text



Свойства:

- `width, height` — ширина и высота контента
- `padding` — внутренний отступ
- `border` — граница
- `margin` — внешний отступ

`box-sizing`:

- `content-box` (по умолчанию) — ширина только контента
 - `border-box` — ширина = контент + padding + border (удобнее)
-

7. Типы отображения (`display`)

- `block` — на всю ширину, перенос строки (`div`, `p`, `h1`)
 - `inline` — в строку, размер по контенту (`span`, `a`, `strong`)
 - `inline-block` — как `inline`, но можно задать ширину/высоту
 - `none` — скрыть
 - `flex` — гибкий контейнер
 - `grid` — сетка
 - `table` — табличный вид
-

8. Flexbox (одномерная раскладка)

Родитель (`flex-container`):

css

```
display: flex;
flex-direction: row | column;
justify-content: flex-start | center | space-between | space-around | space-evenly;
align-items: stretch | center | flex-start | flex-end | baseline;
flex-wrap: nowrap | wrap;
gap: 10px; /* отступы между элементами */
```

Дочерний (`flex-item`):

css

```
flex: 1; /* flex-grow: 1, flex-shrink: 1, flex-basis: 0% */
align-self: center; /* переопределение align-items */
```

```
order: 1; /* порядок */
```

9. Grid (двумерная раскладка)

CSS

```
display: grid;  
grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr; /* 3 колонки */  
grid-template-rows: auto 100px;  
gap: 20px;
```

Размещение элементов:

CSS

```
grid-column: 1 / 3; /* с 1 по 3 линию */  
grid-row: 1 / 2;
```

Функции:

- `repeat(3, 1fr)`
- `minmax(100px, 1fr)`
- `auto-fill, auto-fit`

10. Позиционирование

- `static` — по умолчанию
- `relative` — относительно своего места
- `absolute` — относительно ближайшего позиционированного предка
- `fixed` — относительно окна браузера
- `sticky` — прилипает при прокрутке

Свойства: `top`, `right`, `bottom`, `left`, `z-index`.

11. Типографика

CSS

```
font-family: Arial, sans-serif;  
font-size: 16px;
```

```
font-weight: bold | 400 | 700;
font-style: italic;
line-height: 1.5;
text-align: left | center | justify;
text-decoration: underline | none;
text-transform: uppercase | lowercase | capitalize;
letter-spacing: 1px;
word-spacing: 2px;
```

12. Цвет и фон

CSS

```
color: red; /* ТЕКСТ */
background-color: #f0f0f0;
background-image: url('bg.jpg');
background-repeat: no-repeat;
background-position: center;
background-size: cover;
background: #000 url(...) no-repeat fixed center;
```

Форматы цвета:

- HEX: #ff0000
 - RGB: rgb(255, 0, 0)
 - RGBA: rgba(255, 0, 0, 0.5)
 - HSL: hsl(0, 100%, 50%)
 - HSLA: hsla(0, 100%, 50%, 0.5)
-

13. Адаптивность (Media Queries)

CSS

```
@media (max-width: 768px) {
  body {
    background: lightblue;
  }
}
```

Типы: screen, print, all.

Параметры: min-width, max-width, orientation, hover и др.

Mobile-first:

CSS

```
/* СТИЛИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ */  
@media (min-width: 768px) { /* планшеты */ }  
@media (min-width: 1024px) { /* десктоп */ }
```

14. Анимации и трансформации

Transition (плавный переход):

CSS

```
transition: property duration timing-function delay;  
transition: all 0.3s ease;
```

Transform (изменение формы):

CSS

```
transform: scale(1.2) rotate(45deg) translate(10px, 20px) skew(5deg);
```

Keyframes (ключевые кадры):

CSS

```
@keyframes slide {  
  0% { left: 0; }  
  100% { left: 100px; }  
}  
  
.element {  
  animation: slide 2s infinite alternate;  
}
```

15. Продвинутые темы

- CSS-переменные (Custom Properties):

CSS

```
:root { --main-color: #3498db; }  
div { color: var(--main-color); }
```

- **Современные раскладки:**
 - `aspect-ratio` — соотношение сторон
 - `object-fit` — вписывание картинки
 - `clamp()`, `min()`, `max()` — гибкие размеры
 - **Контейнерные запросы (@container)** — адаптация по размеру родителя
 - **Логические свойства** — `margin-inline`, `padding-block` (замена left/right для мультязычности)
-

16. Методологии именования

- **БЭМ (Блок-Элемент-Модификатор)**

CSS

```
.card__title--big {}
```

- **SMACSS**
 - **OOCSS**
-

17. Инструменты

- **Препроцессоры:** SCSS/SASS, Less, Stylus
 - **PostCSS** — автопрефиксер
 - **CSS-in-JS** (styled-components, Emotion)
 - **Tailwind CSS** — utility-first фреймворк
 - **DevTools** — отладка прямо в браузере
-

Это фундамент. CSS — каскадный, наследуемый, гибкий. Хорошее владение начинается с понимания **специфичности**, **блочной модели**, **Flex/Grid** и **адаптивности**.